



Алгоритмика



Всероссийский хакатон «ИТ-Прорыв»

Номинация «Мобильная разработка»

Кейс «Мобильное приложение для изучения программирования»

Преамбула

Программирование становится одним из базовых навыков современного человека. Оно развивает алгоритмическое мышление, учит разбивать сложные задачи на последовательные шаги, находить ошибки и создавать собственные цифровые продукты.

При этом многие подростки, которые хотят научиться программировать, сталкиваются с трудностями уже на старте. Обучающие материалы могут содержать слишком много теории, задания часто кажутся однообразными, а результат обучения становится заметен не сразу. Из-за этого начинающие пользователи теряют интерес, даже не успев создать свою первую работающую программу.

Игровые механики способны сделать обучение более увлекательным: показывать прогресс, давать пользователю небольшие достижимые цели и вознаграждать за освоение новых навыков.

В качестве примеров подхода к геймификации можно рассмотреть различные образовательные и игровые приложения, в которых используются короткие задания, уровни, очки, достижения, сюжетное продвижение и другие механики мотивации. При этом необходимо разработать собственную структуру обучения программированию, оригинальные задания и пользовательский сценарий. Копирование интерфейсов, содержания уроков и механик заданий существующих приложений не допускается.

Предлагаем создать небольшой, но законченный прототип мобильного приложения, который поможет подросткам познакомиться с одной из базовых тем программирования в понятном игровом формате.

Задание

Разработать прототип мобильного приложения для детей и подростков, которое знакомит пользователя с одной из базовых тем программирования с использованием элементов геймификации.

Приложение должно включать короткий образовательный маршрут, практические задания, проверку ответов, подсказки и отображение прогресса. Основная задача команды – не создать полноценную образовательную платформу, а показать, как одна тема программирования может быть понятно и интересно объяснена в мобильном формате.

Соревновательная задача

Разработать работающий прототип мобильного приложения, в котором пользователь проходит небольшой образовательный маршрут и знакомится с одной выбранной темой программирования.

В качестве темы можно выбрать:

- алгоритмы и последовательность действий;
- переменные;
- условия;
- циклы;
- другую базовую тему программирования, понятную начинающему пользователю.

Образовательный маршрут должен включать **один тематический модуль**, состоящий не менее чем из трёх коротких уроков.

В приложении необходимо реализовать:

- не менее двух разных форматов практических заданий;
- проверку правильности ответа;
- возможность повторить попытку и получить подсказку;
- отображение прогресса пользователя;
- не менее одной игровой механики.

Дополнительные уроки и темы, несколько игровых механик, итоговый мини-проект, сюжет, персонажи, сохранение прогресса между запусками и ИИ-чат-бот для общения с пользователем приветствуются, но не являются обязательными.

Требования к приложению

Назначение

Знакомство подростков от 12 до 17 лет с одной из базовых тем программирования в доступном игровом формате.

Функциональные требования

Приложение должно содержать:

1. Стартовый экран

На стартовом экране должны быть представлены название приложения, краткое описание и кнопка начала обучения.

2. Вводный сценарий

Пользователь должен получить краткое и понятное объяснение того, как проходить уроки, выполнять задания и получать игровые награды.

3. Образовательный маршрут

В приложении должна быть представлена последовательность минимум из трёх уроков.

Пользователь должен понимать, какой урок он проходит сейчас и сколько уроков осталось до завершения модуля.

4. Обучающие материалы

Каждый урок должен содержать краткое объяснение, пример и практическое задание.

Текст необходимо адаптировать под выбранную командой возрастную группу и не перегружать сложными терминами.

5. Практические задания

В приложении необходимо реализовать не менее двух разных форматов заданий.

Например: расположить команды в правильном порядке, выбрать результат выполнения программы, дополнить пропуск, найти ошибку, собрать алгоритм из блоков или изменить код, чтобы персонаж выполнил действие.

Задания не должны сводиться только к чтению теории.

6. Проверка ответов и подсказки

Приложение должно определять, правильно ли пользователь выполнил задание.

При ошибке пользователь должен иметь возможность попробовать ещё раз и получить понятную подсказку.

Не требуется предусматривать отдельное объяснение для каждого возможного неправильного ответа.

7. Отображение прогресса

Пользователь должен видеть свой прогресс: количество пройденных уроков, шкалу прохождения, очки или другой понятный показатель.

Достаточно сохранять прогресс в рамках текущего запуска приложения. Сохранение между запусками является дополнительной возможностью.

8. Геймификация

Необходимо реализовать не менее одной игровой механики, связанной с обучением.

Например: очки, уровни, значки, открытие новых этапов, развитие персонажа, коллекция наград, сюжетное продвижение или карта путешествия.

Игровая механика должна помогать пользователю видеть результат и продолжать обучение, а не быть только декоративным элементом.

9. Завершение модуля

После прохождения трёх уроков пользователь должен увидеть итоговый экран с результатом: количеством пройденных уроков, набранными очками, полученной наградой или другим показателем.

Отдельный итоговый мини-проект не является обязательным.

10. Повторное прохождение

Пользователь должен иметь возможность повторно открыть пройденный урок или заново выполнить задание без переустановки приложения.

11. ИИ-чат-бот (по желанию)

По желанию команда может дополнить приложение ИИ-чат-ботом, с которым пользователь сможет общаться в рамках выбранной темы программирования.

Чат-бот может отвечать на вопросы по материалам урока, объяснять понятия простыми словами, давать подсказки и помогать разбирать ошибки.

Ответы чат-бота должны учитывать вопрос пользователя и контекст текущего урока, а не ограничиваться только заранее заданным набором реплик.

ИИ-чат-бот является дополнительной возможностью: приложение должно оставаться полностью работоспособным и проходимым без его использования.

Чат-бот не должен запрашивать персональные данные пользователя. Вопросы, не связанные с обучением программированию, он должен корректно перенаправлять к теме приложения.

Рекомендации по выполнению задания

- Сосредоточьтесь на одной теме и проработайте её качественно. Небольшой законченный модуль лучше большой, но неработающей платформы;
- Рассчитывайте один урок примерно на 3–5 минут;
- Используйте короткие объяснения и сразу показывайте, как новое понятие применяется на практике;
- Выбирайте понятные подросткам игровые ситуации: управление персонажем, прохождение лабиринта, программирование робота, поиск ошибки или создание простого игрового действия;
- Не требуйте от пользователя писать большие фрагменты кода с нуля. Для начинающих подойдут выбор, перестановка, дополнение и изменение коротких конструкций;
- Показывайте пользователю, зачем нужна выбранная тема и где она может применяться;

- Проверьте прототип хотя бы на одном человеке выбранной возрастной группы и убедитесь, что он понимает, куда нажимать и что делать дальше;
- Создайте единый визуальный стиль и понятную навигацию;
- Не копируйте интерфейсы, персонажей, тексты, звуки и задания, существующих образовательных и игровых сервисов;
- Если вы добавляете ИИ-чат-бота, используйте его как помощника, а не как замену урокам и заданиям: он должен помогать понять материал, а не сразу выдавать готовое решение.

Технические требования

1. Прототип может быть реализован как мобильное приложение для Android, мобильное веб-приложение или PWA, корректно работающее на смартфоне.
2. Допускается демонстрация приложения на смартфоне, эмуляторе или в браузере в мобильном режиме.
3. Для разработки можно использовать Kotlin, Java, Flutter, React Native, Unity, конструкторы приложений или другие подходящие инструменты.
4. Приложение должно корректно отображаться на экране смартфона и иметь работающие кнопки, переходы и задания.
5. Для прохождения основного образовательного маршрута не должна требоваться регистрация или ввод персональных данных.
6. Подключение сервера, базы данных и системы авторизации не является обязательным.
7. Прогресс должен сохраняться минимум в рамках текущего запуска приложения. Локальное сохранение между запусками приветствуется.
8. Все обязательные функции должны быть доступны в демонстрационной версии.
9. Используемые изображения, шрифты, музыка и другие материалы должны быть созданы участниками либо иметь разрешение на использование.
10. При использовании искусственного интеллекта команда должна указать в презентации, какие элементы были созданы с его помощью. Образовательная логика, задания и структура приложения должны быть разработаны командой самостоятельно.
11. Если команда реализует ИИ-чат-бота, допускается использование API языковых моделей или локальных решений. В README необходимо указать используемый сервис или модель, условия подключения к интернету и принцип работы чат-бота. Ключи доступа к API запрещено размещать в публичном репозитории.

Форма представления результата

Команда должна предоставить три обязательных элемента.

1. Презентация решения

Формат: PPTX или PDF. Объём: не более 10 слайдов без учёта титульного.

Рекомендуемая структура:

1. Название и идея приложения.
2. Выбранная возрастная группа и её потребности.
3. Тема программирования, которой посвящён модуль.
4. Структура трёх уроков.
5. Форматы практических заданий.
6. Игровая механика и система прогресса.
7. Пользовательский путь.
8. Используемые технологии, включая ИИ-инструменты и чат-бота, если он реализован.
9. Скриншоты работающего прототипа, включая интерфейс чат-бота, если он реализован.
10. Команда и распределение ролей.

После просмотра презентации должно быть понятно, чему обучает приложение, как устроен маршрут и почему выбранная игровая механика помогает пользователю проходить обучение.

2. Ссылка на публичный репозиторий

Допускаются GitHub, GitLab, GitVerse, GitFlic или другой аналогичный сервис.

Репозиторий должен содержать:

- исходный код или файлы проекта;
- файл README с краткой инструкцией по запуску;
- перечень использованных технологий;
- ссылку на рабочую сборку, мобильное веб-приложение или иной способ запуска прототипа.

Только установочный файл без исходных материалов не принимается.

3. Видеоролик работающего прототипа

Продолжительность – не более 3 минут. Видеоролик должен быть снят единым непрерывным кадром без монтажа.

В ролике необходимо продемонстрировать:

- запуск приложения;
- стартовый экран и начало обучения;
- последовательность уроков;
- прохождение одного урока полностью;
- два разных формата практических заданий;
- реакцию приложения на правильный ответ;
- ошибку, повторную попытку и получение подсказки;
- работу игровой механики;
- изменение прогресса;
- итоговый экран после завершения модуля.

Если в приложении реализован ИИ-чат-бот, рекомендуется дополнительно показать короткий диалог: вопрос пользователя, ответ чат-бота и помощь по текущему уроку или заданию.

В кадре должен быть виден идентификатор команды: название или номер команды, размещённый рядом с устройством либо отображённый на экране.

Все материалы загружаются **единовременно** через Личный кабинет команды на сайте Хакатона (<https://хакатон.прогресс.дети/>) **до 11.10.2026 23:59 (МСК)**.

Критерии оценивания работ

Работы оцениваются по 100-балльной шкале: 70 баллов – профессиональные компетенции; 30 баллов – надпредметные компетенции.

Дополнительные функции могут усиливать решение, но не являются обязательными для получения максимальной оценки, если минимальные требования реализованы качественно.

ИИ-чат-бот не является обязательной функцией и не оценивается отдельным критерием. Его отсутствие не снижает итоговую оценку. Если чат-бот реализован, его корректность, образовательная полезность и качество интеграции могут учитываться в рамках критериев «Удобство использования и соответствие выбранному возрасту» и «Работоспособность и качество технической реализации».

Критерии оценки (профессиональные компетенции)

Критерии	Макс. балл
----------	------------

Образовательная логика и корректность содержания 0 баллов – тема не определена, материал содержит существенные ошибки или не формирует понятного образовательного маршрута. 6 баллов – тема раскрыта частично, уроки связаны между собой не всегда последовательно или встречаются отдельные неточности. 12 баллов – одна тема раскрыта корректно и последовательно, каждый урок имеет понятную цель, а сложность увеличивается постепенно.	12
Полнота реализации образовательного маршрута 0 баллов – приложение содержит только отдельный экран или одно демонстрационное задание. 6 баллов – реализована часть маршрута, но отсутствует один из обязательных элементов либо представлено менее трёх уроков. 12 баллов – реализован законченный модуль минимум из трёх уроков, предусмотрены старт, прохождение и итоговый экран.	12
Качество и разнообразие практических заданий 0 баллов – практические задания отсутствуют или не работают. 6 баллов – задания работают, но используется только один формат либо они слабо проверяют понимание выбранной темы. 12 баллов – реализовано не менее двух разных форматов, задания понятны, связаны с темой и требуют применения изученного материала.	12
Реализация геймификации 0 баллов – игровая механика отсутствует или является только декоративным элементом. 4 балла – игровая механика реализована, но её связь с прохождением обучения выражена частично. 8 баллов – не менее одной игровой механики работает корректно, отражает достижения пользователя и поддерживает прохождение модуля.	8
Проверка ответов и система подсказок 0 баллов – приложение не проверяет ответы или не позволяет продолжить работу после ошибки. 4 балла – проверка работает, но подсказки непонятны либо доступны не во всех обязательных заданиях.	8

8 баллов – пользователь получает понятный результат проверки, может повторить попытку и воспользоваться подсказкой.	
Удобство использования и соответствие выбранному возрасту 0 баллов – пользователь не может пройти приложение без внешних инструкций, содержание не соответствует заявленной возрастной группе. 4 балла – основные действия понятны, но отдельные экраны, тексты или задания требуют дополнительных пояснений. 8 баллов – интерфейс, тексты и задания понятны выбранной возрастной группе, пользователь может пройти маршрут самостоятельно.	8
Работоспособность и качество технической реализации 0 баллов – прототип не запускается или прохождение невозможно из-за критических ошибок. 5 баллов – основные функции работают, но встречаются ошибки, мешающие прохождению отдельных этапов. 10 баллов – прототип стабильно запускается на заявленной платформе, все обязательные функции работают, маршрут можно пройти от начала до конца.	10
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ	70

Критерии оценки (надпредметные компетенции)

Критерии надпредметные	Макс. балл
Практическая применимость проекта 0 баллов – проблема, целевая аудитория и назначение приложения не определены. 5 баллов – цель сформулирована, но потребности выбранной возрастной группы и сценарий применения раскрыты частично. 10 баллов – определены целевая аудитория и её потребности, приложение имеет понятный сценарий использования для знакомства с программированием.	10

Критерии надпредметные	Макс. балл
Логичность и ясность представления проекта 0 баллов – презентация и видеоролик не позволяют понять суть решения и принцип работы прототипа. 5 баллов – основная информация представлена, но структура проекта или отдельные решения описаны недостаточно ясно. 10 баллов – проект представлен последовательно и понятно, показаны образовательная идея, задания, геймификация и работающий прототип.	10
Командная работа и распределение ролей 0 баллов – вклад команды и распределение задач не представлены. 5 баллов – роли обозначены, но этапы работы и зоны ответственности участников раскрыты частично. 10 баллов – роли распределены обоснованно, понятны этапы разработки и вклад каждого участника в общий результат.	10
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ	30